



Paginação

Sistemas Operacionais

Aula 22/60

Processo

Memória

Paginação

Tlb

Fragmentação

Cache

Memória virtual

Memória física

📖 Conceito

Memória virtual separa endereçamento lógico (visto pelo processo) da memória física real. Paginação divide espaço lógico em páginas (4KB no Linux x86-64) e espaço físico em quadros (frames) do mesmo tamanho. Tabela de páginas (por processo) mapeia página lógica → quadro físico. TLB (Translation Lookaside Buffer) é cache de traduções na MMU — TLB miss custa dezenas de ciclos. Paginação elimina fragmentação externa mas tem fragmentação interna (última página parcial).

Paginacao

Pagina Logica

Quadro Fisico

Tabela de Paginas (por processo)

TLB (cache MMU)

4KB por pagina

Huge Pages (2MB/1GB) - menos TLB misses



Atividade Prática

Use `cat /proc/meminfo` para `MemTotal`, `MemFree`, `SwapTotal`, `SwapFree`. Escreva programa C que aloque 100MB com `malloc+memset` e observe com `vmstat 1` o aumento de memória virtual e RSS. Correlacione alocação com `vmstat`.



Pesquisa

Pesquise TLB misses: custo de 10-100 ciclos, impacto em big data, e como huge pages (2MB/1GB no Linux) reduzem TLB misses para aplicações com grande consumo de memória.



Requisitos

- `linux`
- `gcc`